Fachhochschule Hagenberg

Softwareentwicklung mit Java 2



Herbert Prähofer
Institut für Systemsoftware
Johannes Kepler Universität Linz

Vortragender

a.Univ.-Prof. DI Dr. Herbert Prähofer

Institut für Systemsoftware
Johannes Kepler Universität Linz

seit 1. 10. 2026 in Ruhestand

herbert.praehofer@gmail.com

Lehre JKU

- Softwareentwicklung 2 (Java, 2. Semester)
- Praktikum SW2 (Java, 4. Semester)
- Principles of Programming Languages (7. Semester)
- Programming in Kotlin (Wahl-LVA)
- Functional Programming in Java (Wahl-LVA)
- Modeling and Computer Simulation

Lehre FH Hagenberg

- Softwareentwicklung mit Java 2 (SE Bachelor)
- Funktionale und reaktive Programmierung
  (1. Semester SE Master,
  gemeinsam mit Prof. Heinzelreiter)

Vortragender

a.Univ.-Prof. DI Dr. Herbert Prähofer

Institut für Systemsoftware
Johannes Kepler Universität Linz

ab 1. 10. 2026 in Ruhestand

herbert.praehofer@gmail.com

Arbeitsgebiete

- Programmiersprachen und Programmiertechniken
- Funktionale Programmierung
- Werkzeuge der Softwareentwicklung
- Statische und dynamische Programmanalysetechniken
- Methoden und Werkzeuge des Software Engineering
- Modellbildung und Simulation

Industriekooperationen

- Siemens CT München
- Infineon
- SCCH
  - EBG
  - Siemens CT Erlangen
  - Engel
  - epis automation
- Keba
- CELUM
- …

Vortragender

a.Univ.-Prof. DI Dr. Herbert Prähofer

Institut für Systemsoftware
Johannes Kepler Universität Linz

ab 1. 10. 2026 in Ruhestand

herbert.praehofer@gmail.com

Lehrbuch

Funktionale Programmierung in Java und Kotlin, 2. Auflage

- erschienen Juli 2025
- umfassende Einführung in die Prinzipien der funktionalen Programmierung
- in den Sprachen Java und Kotlin



Moodle


SWJ3_VZ: Softwareentwicklung mit Java (SE.ba VZ WS26)
Kurs
Einstellungen
Teilnehmer/innen
Bewertungen
Berichte
Mehr
Über diesen Kurs
Alles einklappen
Ankündigungen / Informationen
Termine
Folienskriptum
00-Organisatorisches PDF
627.4 KB · Hochgeladen 16.09.2026 19:34
01.Klassen PDF
1.5 MB · Hochgeladen 16.09.2026 19:35
Jeweils vor der LVA bereitgestellt!

Themen

1. Klassen - Wiederholung und Ergänzung
2. Vererbung und dynamische Bindung
3. Interfaces
4. Spezielle Klassen
5. Generics
6. Collections und Optional
7. Lambda-Ausdrücke
8. Java Streams
9. Multithreading
10. NIO und Networking
11. Reflection und Annotationen

A. Entwurfsmuster

Nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge

Literatur

Anmerkung: Für die LVA ist die Anschaffung eines Buches **nicht** erforderlich!

Bücher



Lehrbuch mit Kapitel über
- Vererbung, Interfaces
- Generics
- Lambdas



Nachschlagewerk, das Stoffgebiet gut abdeckt



Lehrbuch über Stoffgebiet aber oft zu wenig detailliert



Funktionaler Teil von Java mit
- Generics
- Lambdas
- Streams
- aber mit vielen weiteren Themen

Literatur

Bücher

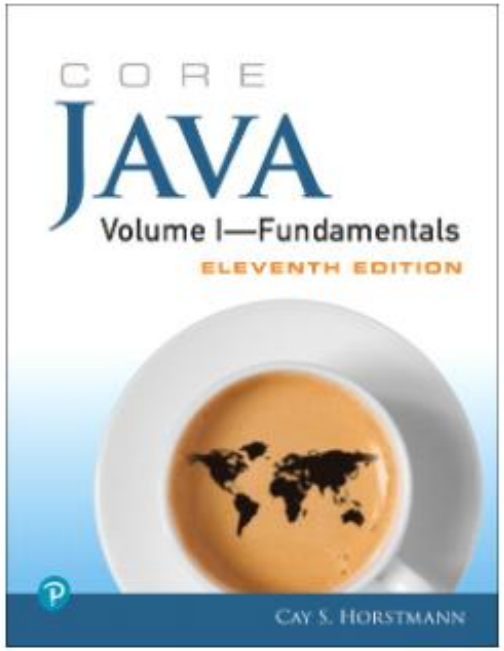
Online Buch mit vielen Themen zum Nachlesen



Online verfügbar auf:
`https://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/`

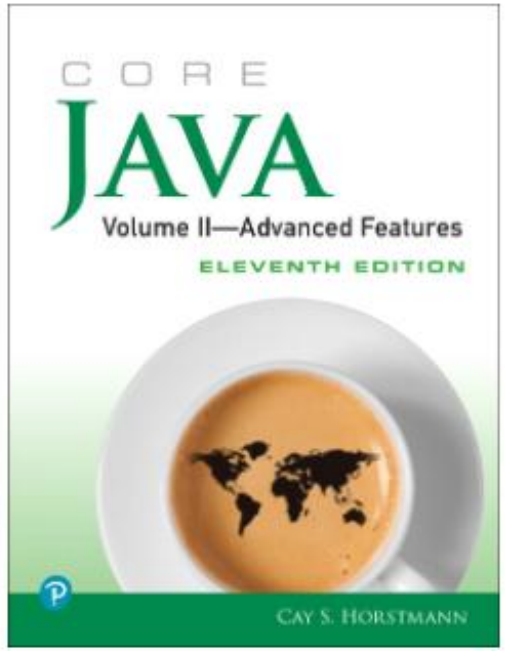
Literatur

Englischsprachige Bücher



Volume I: Fundamentals

- Object-oriented programming
- Reflection and proxies
- Interfaces and inner classes
- Exception handling
- Generic programming
- The collections framework
- The event listener model
- Graphical user interface design
- Concurrency



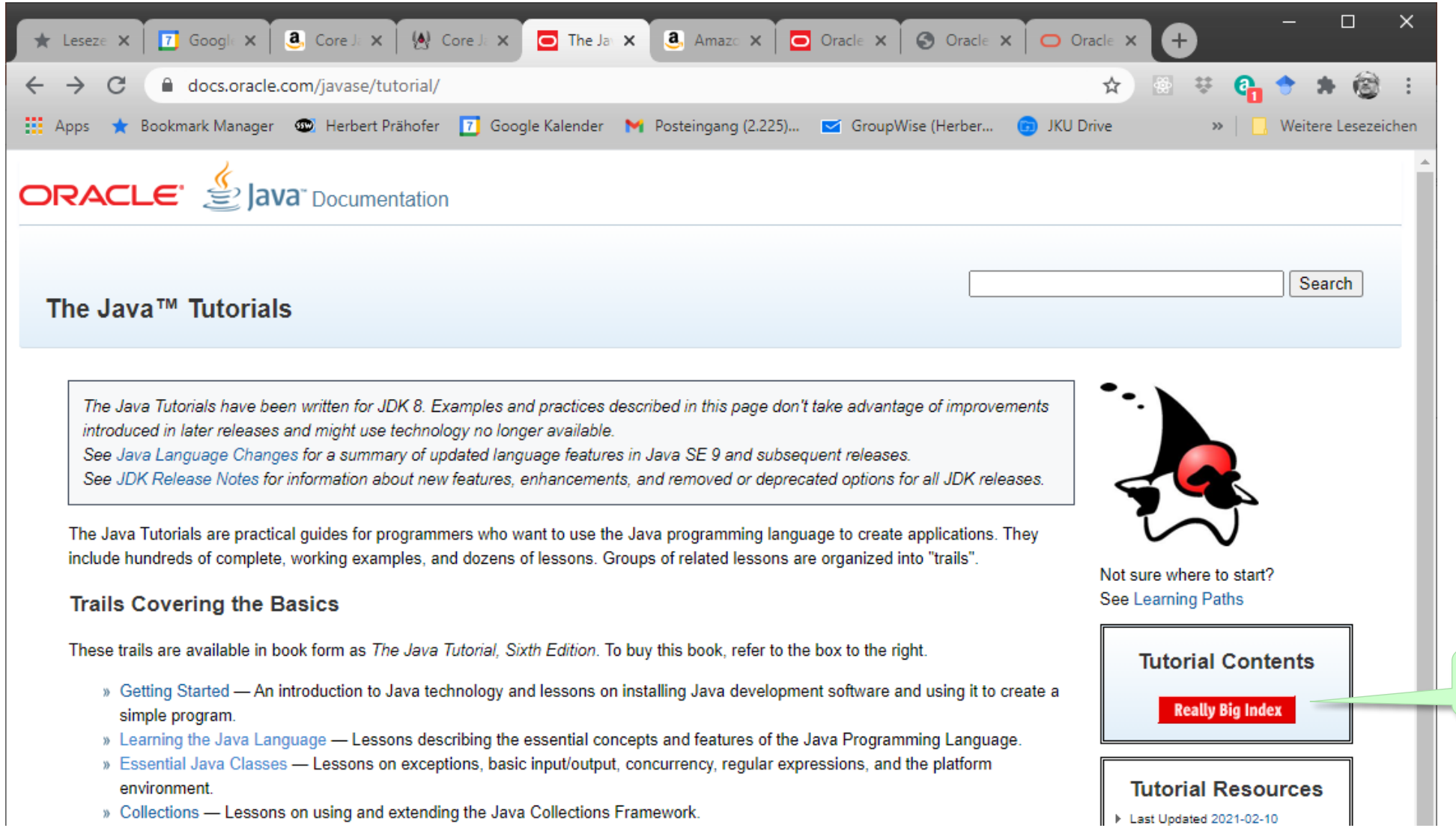
Volume II: Advanced Topics

- The Stream API
- File processing and regular expressions
- Databases
- XML processing
- Annotations
- Internationalization
- Network programming
- Advanced GUI components
- Advanced graphics
- Native methods

Umfassende Abhandlung der Programmierung in Java

Literatur

Online Tutorials auf: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/



Beachte auch Index

Prüfung

Schriftliche Prüfung am Ende des Semesters

- Details folgen

Gestaltung der Vorlesungsfolien

Themen

- Unterpunkt
- ...

Kommentar

Hinweis

```
int example() {
  Codebeispiel
}
```

Erklärung zu den Beispielelelemente

```
public class LinkedList extends AbstractList {
  protected Node head;
  ...
  public boolean add(Object elem) {...}
  public Object get(int idx) {...}
  ...
}
```

Klassen mit Rahmen

Beachte:
Wichtige Anmerkungen
Ergänzungen
…

Gestaltung des Inhalts

- Foliensätze zu den einzelnen Themen
- Foliensätze strukturiert in Abschnitte
- Nach jedem Abschnitt eine Folie **“Lernziele überprüfen”**
  - mit Fragen zum Stoff des Abschnitts
  - dient zur Selbstkontrolle